Buku Ajar & Praktikum: Fisiologi Pascapanen, Manajemen Cold Chain, Sertifikasi IndoGAP & Sistem HACCP (CCP)

Kategori Dokumen: Modul Pascapanen & Keamanan Pangan • **Standar Sertifikasi:** BNSP Keamanan Pangan HACCP (C.10PKP00.028.2) & IndoGAP
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Teknologi Pascapanen & Agroindustri KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.fao.org/3/y1579e/y1579e03.htm
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/08-pertanian/MODUL-AGR-03-Teknologi-Pascapanen-Cold-Chain-IndoGAP-dan-Keamanan-Pangan-HACCP.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Pengendalian laju respirasi dan gas etilen komoditas klimakterik vs non-klimakterik, standar kadar air biji kopi spesialti (11-12%), serta 7 prinsip HACCP.

BAB 1: Fisiologi Komoditas Klimakterik, Standar Kopi Spesialti & 7 Prinsip HACCP

Hasil pertanian segar diklasifikasikan menjadi komoditas Klimakterik (mengalami lonjakan laju respirasi dan produksi hormon gas etilen C2H4 setelah dipanen sehingga dapat matang lanjut, seperti pisang, mangga, alpukat, pepaya, dan tomat) dan Non-Klimakterik (tidak mengalami lonjakan etilen dan harus dipanen saat matang fisiologis optimal di pohon, seperti jeruk, stroberi, anggur, dan salak Bali). Penanganan rantai dingin (Cold Chain) melalui Pre-Cooling segera setelah panen menurunkan suhu lapang sehingga menekan laju respirasi hingga separuhnya setiap penurunan suhu 10 C (Hukum Van't Hoff Q10).

Pada pengolahan pangan dan pascapanen ekspor, sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) mengendalikan bahaya Biologis, Kimia, dan Fisik pada titik-titik kritis (Critical Control Points / CCP). Contohnya, pada biji kopi hijau (green bean), kadar air penyimpanan wajib diturunkan ke batas kritis 11% hingga 12,5% untuk mencegah pertumbuhan kapang Aspergillus penghasil mikotoksin Ochratoxin A.

```
TUJUH PRINSIP SISTEM KEAMANAN PANGAN HACCP (SNI CAC/RCP 1:2011):
Prinsip 1 : Melakukan Analisis Bahaya (Biologis, Kimia, Fisik) di setiap tahapan proses
Prinsip 2 : Menentukan Titik Kendali Kritis (Critical Control Points / CCP) dengan Decision Tree
Prinsip 3 : Menetapkan Batas Kritis (Critical Limits) yang terukur (Suhu, Waktu, pH, Kadar Air Aw)
Prinsip 4 : Menetapkan Prosedur Pemantauan (Monitoring) pada setiap CCP
Prinsip 5 : Menetapkan Tindakan Koreksi (Corrective Actions) jika batas kritis terlampaui
Prinsip 6 : Menetapkan Prosedur Verifikasi & Kalibrasi berkala
Prinsip 7 : Menetapkan Sistem Dokumentasi dan Rekaman Audit (Record Keeping)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (AGR211)

Modul 1 [INDOGAP-05 - Semester 3 / Pascapanen & Cold Chain]: Modul 5: Fisiologi Pascapanen, Rantai Dingin (Cold Chain) & Standar Mutu IndoGAP (Terapan - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menekan susut bobot dan kerusakan hasil panen segar dari kebun hingga ke meja konsumen.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Komoditas Klimakterik (terus matang setelah dipetik karena gas etilen, misal: pisang, mangga, tomat, pepaya) vs Non-Klimakterik (jeruk, stroberi, manggis, sayuran daun)
2. Tahapan Pascapanen Standar: Panen pagi hari -> Pre-Cooling (menurunkan panas lapang) -> Sortasi & Grading (Kelas Super/A/B) -> Pengemasan berventilasi -> Penyimpanan dingin
3. Larangan Mencampur Buah Penghasil Gas Etilen Tinggi (seperti pisang/alpukat matang) dengan sayuran daun hijau di ruang simpan yang sama
4. Ketertelusuran Produk (Traceability QR Code): Mencatat tanggal panen, blok kebun, dan nama kelompok tani

Uraian Materi Mendalam: Hingga 30% hasil panen hortikultura tropis rusak sebelum sampai ke konsumen akibat suhu penyimpanan yang panas dan benturan mekanis. Dengan melakukan pre-cooling segera setelah panen pagi dan menjaga rantai dingin (Cold Chain), kesegaran sayur dan buah lokal Bali dapat bertahan dua hingga tiga kali lebih lama.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Rumah kemas (Packing House) manggis ekspor di Kabupaten Tabanan dan Buleleng serta pasokan sayur segar ke hotel di Nusa Dua.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Apa yang akan terjadi jika sayuran hijau disimpan di dalam satu ruangan tertutup bersama buah pisang yang sedang matang? Jelaskan penyebab ilmiahnya!
```

Modul 2 [C.10PKP00.028.2 - Semester 4 / Sertifikasi Keamanan Pangan HACCP]: Modul 6: Sistem Keamanan Pangan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Agroindustri (Sertifikasi - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengidentifikasi bahaya biologis, kimia, dan fisik pada rantai pengolahan pangan sesuai SKKNI Keamanan Pangan.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Tiga Jenis Cemaran Bahaya Pangan (Food Hazards): Bahaya Biologis (bakteri Salmonella, E. coli, kapang Aflatoksin), Bahaya Kimia (residu pestisida, logam berat), dan Bahaya Fisik (kerikil, pecahan kaca, serpihan logam)
2. Tujuh Prinsip HACCP (Codex Alimentarius & SKKNI `C.10PKP00.028.2`): Analisis bahaya, penentuan Titik Kendali Kritis (CCP), batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi
3. Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) & Good Manufacturing Practices (GMP) di ruang pengolahan pangan
4. Pengendalian Suhu Zona Bahaya Pangan (Temperature Danger Zone: 5 C - 60 C di mana bakteri berkembang biak sangat cepat)

Uraian Materi Mendalam: Untuk memasok produk pertanian olahan (seperti kopi sangrai, cokelat bean-to-bar, keju artisanal, maupun salad siap saji) ke jaringan hotel internasional dan pasar ekspor, sertifikasi HACCP adalah syarat utama. Pengendali mutu menetapkan Critical Control Point (CCP) seperti suhu pasteurisasi atau pencucian klorin organik untuk menjamin pangan 100% aman dikonsumsi.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Penerapan standar GMP dan HACCP pada unit pengolahan kacang mete Karangasem, cokelat Tabanan, dan dapur katering penerbangan di Tuban.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Sebutkan masing-masing 1 contoh Bahaya Biologis, Bahaya Kimia, dan Bahaya Fisik yang harus dicegah pada proses pengemasan sayuran salad siap santap!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Keamanan Pangan HACCP (C.10PKP00.028.2) & IndoGAP)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: A.011000.014.01 | Skema: BNSP Pascapanen, IndoGAP & HACCP (C.10PKP00)]

Pertanyaan Kasus: Mengapa proses panen sayuran daun segar untuk pasokan hotel sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik diikuti dengan proses pre-cooling?

A. [KUNCI JAWABAN] Agar laju respirasi dan penguapan air (transpirasi) tanaman rendah sehingga sayuran tetap renyah dan tidak cepat layu

B. Karena pada pagi hari berat sayuran menjadi nol gram

C. Supaya warna daun berubah menjadi cokelat kering

D. Karena bakteri pembusuk hanya aktif pada suhu dingin

```
Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Panen pagi hari saat suhu lapangan sejuk menekan laju respirasi sel tanaman dan kehilangan air, sehingga umur simpan (shelf-life) sayuran meningkat signifikan.
```

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: C.10PKP00.028.2 | Skema: BNSP Pascapanen, IndoGAP & HACCP (C.10PKP00)]

Pertanyaan Kasus: Dalam sistem jaminan keamanan pangan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ditemukannya serpihan kawat staples atau pecahan kaca di dalam kemasan produk pangan olahan dikategorikan sebagai jenis bahaya apa?

A. [KUNCI JAWABAN] Bahaya Fisik (Physical Hazard)

B. Bahaya Biologis Virus

C. Nutrisi Tambahan

D. Bumbu Penyedap Alami

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Sesuai unit kompetensi C.10PKP00.028.2, benda asing tajam atau keras seperti kerikil, kaca, plastik keras, dan logam/staples merupakan Bahaya Fisik yang wajib dicegah di ruang pengemasan.